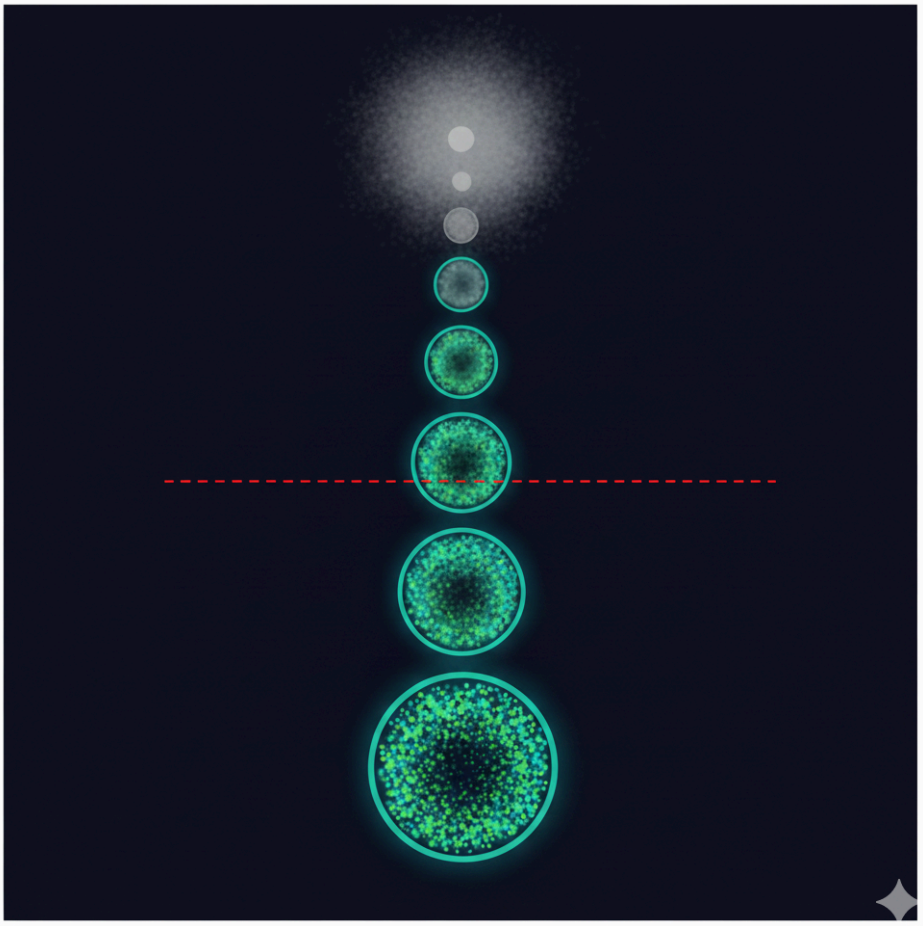


Observerbarhets-demokratikopplingen

Hur representationskedjor förstör den signal de är avsedda att förmedla

Rapport III i serien Styrning som ingenjörskonst

Representationskedjor med tre eller fler lager är konstitutionellt icke-observerbara: brusvariansen överstiger den kvarvarande signalvariansen i politiklagret, och ingen institutionell reform kan återställa preferensöverföringens trohet.

AI-genererad · instruktioner och urval av Björn Kenneth Holmström

Februari 2026

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

`https://bjornkennethholmstrom.org/sv/working-papers/observability-democracy-connection`

> Texten har genererats av AI-språkmodeller (Claude, ChatGPT, DeepSeek, Gemini) utifrån instruktioner från Björn Kenneth Holmström, som har valt ämnet och beslutat att publicera den men skrivit lite av texten själv. Fakta, siffror och källhänvisningar har inte kontrollerats systematiskt.

Sammanfattning

Demokratisk styrning vilar på ett påstående: att medborgarnas preferenser överförs genom representativa institutioner och återspeglas i politiken. Denna rapport frågar sig om den överföringen är tekniskt möjlig — inte om institutionerna är välutformade eller välbemannade, utan om de informationsteoretiska egenskaperna hos representationskedjor överhuvudtaget tillåter medborgarnas preferenser att överleva till policylagret.

Svaret beror på antalet lager. Varje representationslager gör två saker samtidigt: det aggregerar signaler från lägre nivåer till sammanfattningar på högre nivå, vilket i processen förstör variansen inom gruppen, och det introducerar brus genom bristerna hos varje verklig representationsmekanism. Aggregeringsförlusten är multiplikativ — variansen divideras i varje lager med aggregeringsförhållandet. Brusackumuleringen är additiv — varje lager bidrar oberoende till den totala förvrängningen. Förhållandet mellan överlevande signalvarians och ackumulerat brus definierar signal-brusförhållandet på policylagret.

Det formella resultatet: varje representationskedja där förhållandet mellan brus och signal överstiger ett är konstitutionellt oobserverbar. Policylagret kan inte rekonstruera den sanna fördelningen av medborgarnas preferenser från dess tillgängliga signaler, oavsett kvaliteten på dess institutioner, kompetensen hos dess representanter eller sofistikeringen hos dess informationsinhämtningsmekanismer. Begränsningen är arkitektonisk, inte parametrisk.

Simuleringen i denna rapport modellerar 60 medborgargrupper som har preferenser över fyra policydimensioner, vilka utsätts för genuina preferensskiften vid två tidpunkter i simuleringen. Fyra arkitekturer jämförs: ett djupdemokratiskt system med fem lager (arkitektur A), ett representativt system med tre lager (arkitektur B), ett semidirekt system med två lager (arkitektur C) och ett direkt/deltagande system med ett lager (arkitektur D). Alla arkitekturer ges identisk institutionell kvalitet — samma svarsförstärkning, samma grundläggande signalbehandling. Prestandaskillnader kan endast tillskrivas antalet lager.

Fyndet: tröskeln för konstitutionell oobserverbarhet passeras vid ungefär två till tre representationslager. Arkitektur A och B — som ramar in antalet lager i de flesta av dagens demokratier — låter noll procent av medborgarnas preferensvarians överleva till policylagret och opererar med signal-brusförhållanden (SNR) på 0,002 respektive 0,048, långt under tröskelvärdet på ett. Arkitektur C (två lager) låter 79 % av variansen överleva med ett SNR på 0,254 — under tröskelvärdet men väsentligt mer informativt. Arkitektur D (ett lager) låter 100 % av variansen överleva och är den enda arkitekturen som förblir observerbar.

Detta är en diagnos, inte ett recept. Rapporten argumenterar inte för att den representativa demokratin bör ersättas. Den argumenterar för att nuvarande representativa arkitekturer opererar i en regim där deras uttalade funktion — att översätta medborgarnas preferenser till policy — är formellt omöjlig på en informationsteoretisk nivå. Att förstå denna begränsning är en förutsättning för att designa institutioner som faktiskt kan göra det som den demokratiska teorin hävdar att de gör.

Del I: Observerbarhetsproblemet

Observerbarhet inom reglerteknik

I de två första rapporterna i denna serie var det centrala konceptet styrbarhet — ett styrningssystems förmåga att styra sitt tillstånd mot ett önskat mål. Denna rapport vänder sig till det duala konceptet: observerbarhet.

Ett dynamiskt system är observerbart om dess fullständiga inre tillstånd kan rekonstrueras från de utdata som är tillgängliga för regulatorn. Formellt sett, för ett system $x(t+1) = Ax(t)$, $y(t) = Cx(t)$, kräver observerbarhet att observerbarhetsmatrisen $O = [C; CA; CA^2; \ldots; CA^{(n-1)}]$ har full kolumnrang. När detta villkor inte uppfylls är vissa dimensioner av systemets tillstånd osynliga för regulatorn, oavsett hur länge den observerar och oavsett dess beräkningsmässiga sofistikering. Informationen når helt enkelt inte fram.

Implikationen för styrning är direkt. Medborgarnas preferenser utgör det inre tillståndet i det demokratiska systemet. Policyinstitutionerna är regulatorn. Representativa strukturer — val, partier, parlament, regeringar, samråd — utgör observationskanalen C. Observerbarhetsfrågan är: når informationen om medborgarnas preferenser fram till policylagret i en form som kan återskapas?

Detta skiljer sig från frågan om huruvida institutioner är välfungerande. Ett fullkomligt ärligt, flitigt och välresurserat parlament som opererar i ett representationssystem med fem lager står inför samma observerbarhetsbegränsningar som ett korrupt sådant. Begränsningen ligger i kanalen, inte i processorn i slutet av den.

Representationskedjan som en försämrad kanal

Shannons sats om kanalkapacitet fastslog att varje kommunikationskanal har en maximal informationsöverföringshastighet som bestäms av dess bandbredd och brusegenskaper. Information som överstiger denna kapacitet går oåterkalleligen förlorad. Ingen mängd felkorrigering i mottagaränden kan återskapa den, eftersom informationen aldrig överfördes.

Varje representationslager i ett demokratiskt system fungerar som en brusig, bandbreddsbegränsad kanal. Två mekanismer försämrar signalen:

Aggregeringsförlust. När individuella preferenser sammanfattas till en representativ position — vare sig det sker genom röstning, utformning av partiprogram, kommittéöverläggningar eller någon annan aggregerande mekanism — förstörs variansen av preferenser inom gruppen. Om en representant talar för tio väljare vars preferenser spänner över ett brett spektrum, försvinner det spektrumet från signalen. Representantens position

förmedlar gruppens genomsnitt (ungefär) men förlorar all information om fördelningen av preferenser inom gruppen. Denna förlust är irreversibel: ingen nedströms process kan återskapa den förstörda variansen eftersom den aldrig överfördes.

Introduktion av brus. Varje representationsmekanism är ofullkomlig. Opinionsundersökningar har urvalsfel. Medierapportering väljer ut och vinklar (frames). Partiprogram balanserar interna falanger. Parlamentariska överläggningar producerar kompromisser som inte rent speglar någon enskild väljares preferenser. Varje ofullkomlighet adderar brus till den överförda signalen. Till skillnad från signalen ackumuleras brus additivt över lagren — varje lager bidrar oberoende till den totala förvrängningen.

Den kombinerade effekten: signalvariansen krymper multiplikativt vid varje lager medan bruset växer additivt. Efter tillräckligt många lager överstiger bruset signalen och kanalen är inte längre informativ.

Signal-brusförhållandet på policylagret

För en representationskedja med K lager, där lager k har aggregeringsförhållandet r_k och standardavvikelsen för brus σ_k, är den överlevande signalvariansen och det ackumulerade bruset på policylagret:

```
Var_survived(K) = Var_true · ∏_{k=1}^{K} (1/r_k)

Var_noise(K) = Σ_{k=1}^{K} σ_k²
```

Signal-brusförhållandet på policylagret:

```
SNR(K) = Var_survived(K) / Var_noise(K)
```

När SNR `<` 1 överstiger brusvariansen den överlevande signalvariansen. Policylagret tar emot en signal där brus är den dominerande komponenten. Dess observationer är mer informativa om egenskaperna hos dess representationsmaskineri än om medborgarnas faktiska preferenser.

Detta är tröskeln för konstitutionell oobserverbarhet. Det är inte en mjuk försämring — en gradvis nedgång i noggrannhet. Det är en fasövergång: över tröskeln har policylagret en brusig men informativ signal; under den domineras signalen av brus och ingen statistisk teknik kan pålitligt rekonstruera den sanna fördelningen av medborgarnas preferenser.

Genomsnittsproblemet återbesökt

Rapport ett i denna serie introducerade genomsnittsproblemet: centraliserade regulatorer som opererar på aggregerade signaler kan inte urskilja vilka noder som är i nöd, eftersom aggregering förstör spatial information. Observerbarhetsproblemet i demokratisk representation är samma mekanism tillämpad på preferensrymden istället för den spatiala rymden.

När en nationell regering observerar sina medborgare genom fem representationslager komprimeras den spatiala variationen i preferenser — över regioner, samhällen, demografiska grupper, ekonomiska omständigheter — systematiskt vid varje lager. Det som når policylagret är en liten rest av den ursprungliga variansen, inbäddad i en mycket större volym av ackumulerat brus.

Det parlamentariska genomsnittsproblemet: ett parlament med 300 ledamöter, som var och en representerar ungefär 150 000 väljare, har redan utfört en aggregering med förhållandet 150 000. Variansen inom varje valkrets är helt osynlig för den parlamentariska kammaren. Kammaren själv aggregerar sedan 300 positioner till en regerande koalition, en majoritet, en regering — vilket utför ytterligare aggregering och introducerar ytterligare brus. När ett policybeslut väl fattas återspeglar det en signal som har passerat genom alla dessa stadier.

Detta betyder inte att parlamentariska system producerar dålig policy. Det betyder att de producerar policy som är strukturellt bortkopplad från den fullständiga fördelningen av medborgarnas preferenser, och att ingen institutionell reform inom den befintliga lagerstrukturen kan återknyta dem. Informationen gick förlorad innan den kom fram.

Hur observerbarhetsmisslyckande ser ut i praktiken

Konstitutionell oobserverbarhet betyder inte att regeringen är okänslig (unresponsive). Det betyder att regeringen är mottaglig för något annat än medborgarnas preferenser — specifikt för brusstrukturen i sitt eget representationsmaskineri.

En regering som opererar under SNR-tröskeln kommer fortfarande att uppdatera sina policyer över tid. Den kommer att svara på de signaler den tar emot. Men dessa signaler är övervägande brus: partiernas strategiska positionering, mediernas inramningseffekter (framing), stiganpassningar (path dependencies) i kommittéöverläggningar, preferenserna hos organiserade intressen som har lärt sig att injicera signaler i representationskedjan. Policyprocessen är responsiv — men till dessa intermediära signaler, inte till de underliggande medborgarpreferenser de antas representera.

Detta ger en strukturell förklaring till en återkommande empirisk observation inom statsvetenskapen: korrelationen mellan medborgarnas preferenser och policyutfall är svag och minskande i de flesta etablerade demokratier. De vanliga förklaringarna — eliternas maktövertagande (capture), partipolitisk polarisering, institutionell skleros — är verkliga. Men de verkar på ett system som redan är arkitektoniskt inkapabelt till pålitlig preferensöverföring. Övertagandet är lättare eftersom signalen redan var svag.

Del II: simuleringen

Scenariodesign

Simulatorn modellerar 60 medborgargrupper som har preferenser över fyra policydimensioner, vilka utvecklas över 120 tidssteg. Medborgarna är organiserade i fyra spatiala kluster om 15 grupper vardera, med genuin intern mångfald inom varje kluster — denna variation inom gruppen är precis den information som aggregering förstör. Alla preferenser är normaliserade till intervallet [−1, +1], där −1 representerar starkt motstånd och +1 starkt stöd på varje dimension.

Preferenserna är inte statiska. De utvecklas långsamt genom individuell drift (vilket representerar genuint åsiktsbyte över tid), med två genuina preferensskiften injicerade vid t = 40 och t = 80. Vid t = 40 skiftar kluster 0 kraftigt på dimensionerna 1 och 2, vilket representerar en genuin regional preferensförändring — den typ av verklig demokratisk signal som ett fungerande representationssystem bör upptäcka och överföra. Vid t = 80 sker ett systemövergripande skifte på dimension 3 som påverkar alla grupper.

Dessa genuina skiften är det kritiska testet. Ett demokratiskt system som inte kan upptäcka och svara på genuina preferensskiften inom ett rimligt tidsfönster fungerar inte som en demokrati i någon meningsfull bemärkelse, oavsett dess institutionella former.

De fyra arkitekturerna

Alla fyra arkitekturer ges identiska parametrar för institutionell kvalitet: samma policyresponsförstärkning (K = 0,30) och samma grundläggande signalbehandlingslogik. Skillnader i prestanda kan uteslutande tillskrivas antalet lager samt aggregerings- och brusegenskaperna för varje lager.

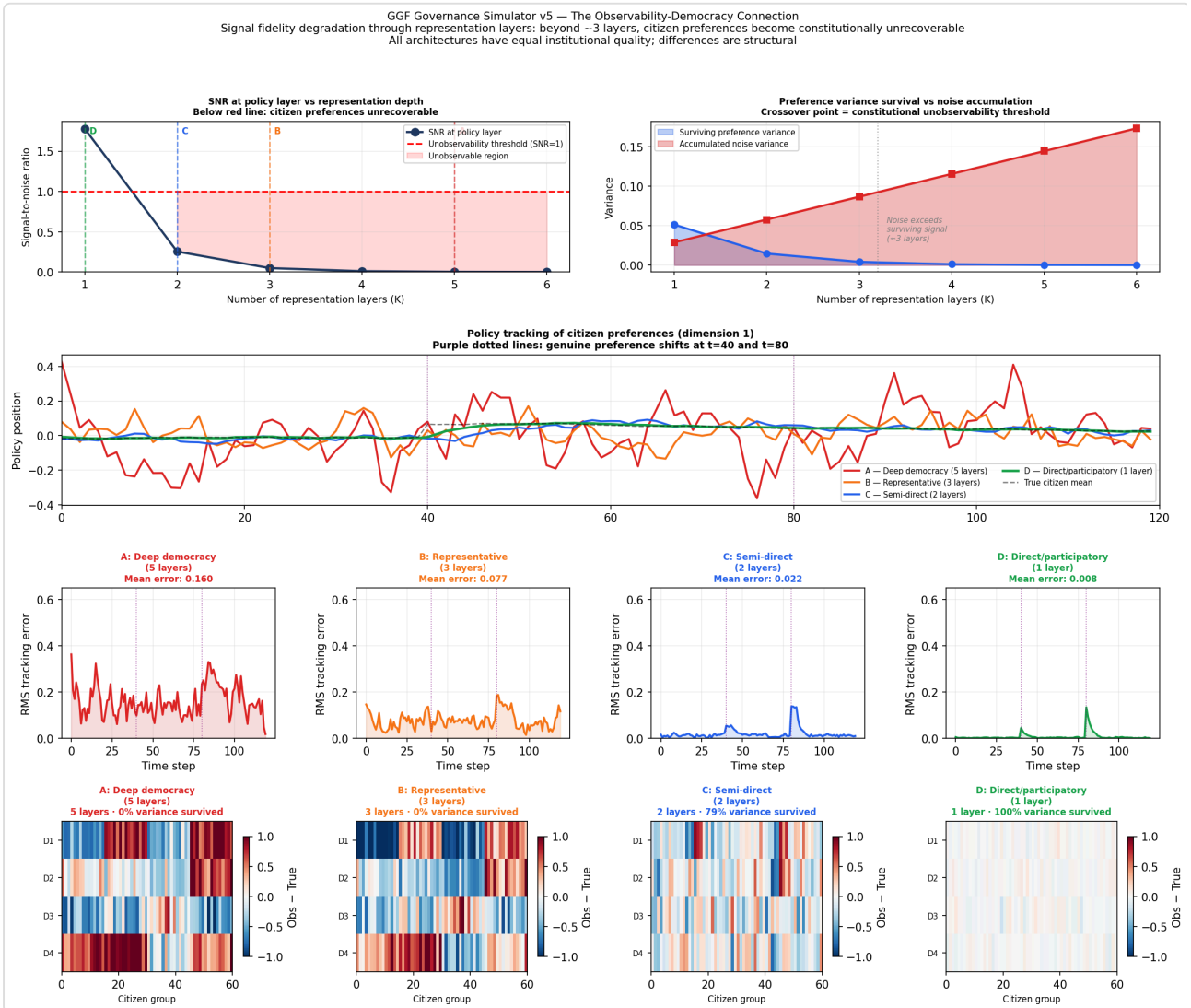
Arkitektur A — djup demokrati (5 lager): opinionsundersökning → media → parti → parlament → regering → policy. Detta representerar en typisk västerländsk parlamentarisk demokrati med ett fullständigt filtreringslager av media och partier mellan medborgare och valda representanter. Lagerparametrar: aggregeringsförhållanden på 5, 4, 3, 4, 3; standardavvikelser för brus på 0,12, 0,18, 0,22, 0,20, 0,15; total latens på 18 tidssteg.

Arkitektur B — representativ (3 lager): direktundersökning → fullmäktige → församling → policy. Ett slankare representativt system — närmare en rådsdemokrati av nordisk modell med direkt undersökningsindata som ersätter mediafiltrering. Lagerparametrar: aggregeringsförhållanden på 4, 5, 3; standardavvikelser för brus på 0,10, 0,18, 0,14; total latens på 9 tidssteg.

Arkitektur C — semidirekt (2 lager): medborgarförsamling → policy. Medborgare deltar direkt i en församlingsprocess som matar in i policy, med ett mellanliggande samordningslager. Lagerparametrar: aggregeringsförhållanden på 3, 2; standardavvikelser för brus på 0,08, 0,10; total latens på 4 tidssteg.

Arkitektur D — direkt/deltagande (1 lager): medborgare → policy. Nästan direkt deltagande med minimal förmedling. Lagerparametrar: aggregeringsförhållande på 1 (ingen aggregeringsförlust), standardavvikelse för brus på 0,05; total latens på 1 tidssteg.

Simuleringsutdata



Figur 1: Utdata från GGF Governance Simulator v5. Uppe till vänster: SNR på policylagret sjunker under oobserverbarhetströskeln (röd streckad linje, SNR = 1) mellan K = 1 och K = 2 lager; alla arkitekturer med 2+ lager hamnar under den enligt den analytiska modellen. Uppe till höger: överlevande preferensvarians (blå) passeras av ackumulerad brusvarians (röd) vid ungefär K = 3 lager. Andra raden: policyspårning över tid — arkitektur A (röd) oscillerar oberäkneligt kring det sanna medborgargenomsnittet istället för att följa

det; D (grön) följer tätt med korta anpassningsfördröjningar vid de genuina skifthändelserna. Tredje raden: individuella felspårningar bekräftar A:s ihållande brusdrivna oscillation och D:s baslinjefel som ligger nära noll. Nedre raden: värmekartor för representationsfel visar att arkitekturerna A och B har projicerat en nästan enhetlig (brusdominerad) signal tillbaka till alla medborgargrupper, vilket utplånar den genuina spatiala variation som C och D bevarar.

Att läsa resultaten

SNR-kollapsen är snabbare än vad intuitionen antyder. Den analytiska SNR-kurvan i den övre vänstra panelen faller från 1,78 vid K = 1 till 0,25 vid K = 2 och 0,048 vid K = 3. Detta är ett fall på två storleksordningar över tre lager. Hastigheten på denna kollaps återspeglar den multiplikativa naturen hos aggregeringsförluster: varje ytterligare lager dividerar den överlevande variansen med aggregeringsförhållandet, medan varje lager adderar ett ungefär konstant brustillskott. Produkten avklingar geometriskt; summan växer linjärt. Det geometriska förfallet vinner snabbt.

Arkitektur A:s oscillation är brusföljande, inte preferensföljande. Det mest slående draget i policyspårningspanelen är inte att arkitektur A svarar långsamt på genuina preferensskiften — det är att den oscillerar kontinuerligt i frånvaro av någon genuin signal. Det röda spåret i spårningspanelen rör sig ihållande och betydande genom hela simuleringen, även under perioder där medborgarnas sanna preferenser är stabila. Detta är signaturen för ett system som följer sitt eget brus snarare än någon extern signal. Policylagret tar emot en signal som domineras av brusegenskaperna i dess representationskedja med fem lager, och svarar troget på det bruset. De genuina preferensskiftena vid t = 40 och t = 80 är inte synliga som distinkta händelser i arkitektur A:s spår — de förloras i bakgrundsoscillationen.

Arkitektur D:s korta feltoppar är det korrekta demokratiska svaret. Arkitektur D:s felspårning visar två korta, skarpa toppar — en vid t = 40 och en vid t = 80 — som exakt motsvarar de genuina preferensskiftena. Dessa toppar representerar den oundvikliga eftersläpningen mellan en genuin preferensförändring och att policysystemet upptäcker och svarar på den, även med minimal förmedling. Efter varje topp återgår felet snabbt till nära noll. Detta är hur en fungerande demokratisk signal ser ut: lugn baslinje, snabb upptäckt av genuin förändring, snabbt svar.

Värmekartorna visar fullständig spatial informationsförstörelse. Den nedre raden jämför observerade minus sanna preferenser på medborgargruppsnivå vid t = 50, efter det första genuina preferensskiftet. Arkitektur A:s värmekarta domineras av stora, spatialt enhetliga block av rött och blått — representationskedjan har projicerat en brusdriven enhetlig signal tillbaka till alla medborgargrupper, vilket helt döljer den genuina spatiala variationen i preferenser. Arkitektur D:s värmekarta är nästan vit — den observerade signalen följer tätt de sanna preferenserna hos varje medborgargrupp och bevarar den spatiala strukturen.

Kvantitativ sammanfattning

Arkitektur	Lager	Genomsnittligt spårningsfel	Överlevande varians	SNR
A — djup demokrati	5	0,160	0 %	0,002
B — representativ	3	0,077	0 %	0,048
C — semidirekt	2	0,022	79 %	0,254
D — direkt/deltagande	1	0,008	100 %	1,780

Spårningsfelskillnaden mellan A och D är en faktor tjugo. Arkitektur A:s genomsnittliga spårningsfel på 0,160 på en preferensskala av [−1, +1] innebär att policylagret är systematiskt fel med ungefär 16 % av det fullständiga preferensintervallet — inte på grund av något institutionellt misslyckande, utan på grund av att den signal som det tar emot har förstörts av representationskedjan innan den anländer.

Siffrorna på 0 % överlevande varians för arkitekturerna A och B är exakta: under simuleringsparametrarna når inte en detekterbar bråkdel av den ursprungliga medborgarpreferensvariansen policylagret. Vad policylagret observerar är uteslutande brus.

Del III: Strukturella observationer

Tröskeln är en fasövergång, inte en gradient

SNR-kurvan i figur 1 kan antyda en gradvis försämring: system med fler lager är något mindre responsiva, de med färre något mer. Denna tolkning underdriver fyndet. Oobserverbarhetströskeln vid SNR = 1 är en kvalitativ gräns, inte en punkt på en kontinuerlig skala.

Över tröskeln har policylagret en försämrad men informativ signal. Statistiska metoder — medelvärdesbildning över tid, opinionsundersökningar, deliberativa processer — kan extrahera genuin preferensinformation från den. Signalen är brusig, men signalen finns där.

Under tröskeln kan dessa metoder inte hjälpa. Bruset dominerar signalen helt och hållet. Ytterligare opinionsundersökningar, bättre undersökningsmetodik, mer sofistikerade parlamentariska procedurer — alla dessa opererar på signalen efter att den har anlänt till policylagret. De kan inte återskapa varians som förstördes i aggregeringen innan den anlände. Ingen institutionell förbättring inom den befintliga lagerstrukturen kan driva ett system som befinner sig under tröskeln över tröskeln.

Detta är anledningen till att uttrycket "konstitutionell oobserverbarhet" är passande. Begränsningen är inbyggd i representationskedjans konstitutionella struktur. Den kan inte åtgärdas genom att reformera de institutioner som sitter i vardera änden av den kedjan.

Institutionell kvalitet är oberoende av arkitektonisk kapacitet

Simuleringen håller den institutionella kvaliteten konstant över alla arkitekturer. Detta är ett medvetet designval, och dess innebörd förtjänar att betonas: ett femlagerssystem bemannat av de mest ärliga, flitiga och välresurserade representanter man kan tänka sig producerar samma observerbarhetsutfall som ett som är bemannat av medelmåttiga eller korrupta sådana.

Detta går stick i stäv med den dominerande traditionen inom demokratisk reform, som nästan uteslutande fokuserar på institutionell kvalitet: att minska korruption, öka ansvarsutkrävandet, förbättra deliberativa processer, stärka civilsamhället, reformera kampanjfinansiering. Dessa reformer är viktiga av många anledningar. De adresserar dock inte observerbarhetsbegränsningen.

Ett parlament som bättre representerar genomsnittspreferensen hos sin valkrets — eftersom det är mer ärligt, mer deliberativt, mer ansvarskrävande — förstör fortfarande variansen inom valkretsen. Ett mediesystem som mer exakt rapporterar den allmänna opinionen aggregerar och väljer fortfarande ut. Varje förbättring av den

institutionella kvaliteten flyttar systemet närmare det teoretiska prestandataket för dess lagerarkitektur. Det taket förblir under oobserverbarhetströskeln för system med tre eller fler lager.

Obehaget i detta fynd är verkligt: det antyder att en välfungerande representativ demokrati inte är mer kapabel att pålitligt överföra medborgarnas preferenser än en dåligt fungerande, i den specifika bemärkelsen att båda opererar i den konstitutionellt oobserverbara regimen. Skillnaden mellan dem ligger någon annanstans — i legitimitet, i ansvarsutkrävande, i fördelningen av kostnader och fördelar, i skydd mot missbruk — inte i signaltrohet vid överföring av preferenser.

Bruset som systemet följer istället

Om policylagret inte följer medborgarnas preferenser, vad är det då som det följer? Simuleringen ger ett exakt svar: brusegenskaperna hos själva representationskedjan.

Varje lager introducerar brus med en karakteristisk signatur. Mediebrus har egenskaperna hos medias urvalsdynamik — uppmärksamhetscykler, inramningseffekter (framing), saliensbias (salience biases). Partibrus har egenskaperna hos partikonkurrens — strategisk positionering, intern falangbalansering, incitament vid val. Parlamentariskt brus har egenskaperna hos deliberativa förhandlingar — koalitionsbildning, dagordningskontroll, procedurell stiganpassning (path dependence).

Dessa är inte slumpmässiga. De är strukturerade bruskällor med förutsägbara egenskaper. Ett policysystem som opererar under SNR-tröskeln reagerar på detta strukturerade brus som om det vore en signal. Det följer mediecykler. Det svarar på partiers positionering. Det är känsligt för parlamentariska procedurer. Det producerar policy som återspeglar egenskaperna hos representationsmaskineriet snarare än medborgarnas preferenser.

Detta är inte en cynisk observation. Dessa bruskällor är inte osynliga — de är föremål för enorm statsvetenskaplig litteratur om dagordningssättande, partikonkurrens och lagstiftningsförhandlingar. Vad observerbarhetsramverket tillför är en exakt förklaring till varför detta sker även i välfungerande system: inte på grund av maktövertagande (capture) eller dysfunktion, utan för att signalen redan var överväldigad av brus innan den institutionella dynamiken ens började.

Den spatiala dimensionen av preferensförstörelse

Värmekartorna i figur 1 synliggör något som aggregerad statistik för spårningsfel döljer: förstörelsen av medborgarnas preferenser är spatialt enhetlig över alla grupper, i alla arkitekturer under tröskeln.

I arkitektur A och B är policylagrets "observerade" preferens i huvudsak densamma för varje medborgargrupp — en brusdominerad skalär som sänds tillbaka över hela medborgarpopulationen. Den genuina spatiala variationen i preferenser — faktumet att kluster 0 skiftade dramatiskt vid t = 40 medan kluster 1, 2 och 3 inte

gjorde det — är osynlig för policylagret. Det tillämpar en spatialt odifferentierad policy på en spatialt differentierad population.

Detta är precis genomsnittsproblemet från rapport ett, nu formaliserat i preferensrymden. En central regulator som tillämpar enhetlig policy över diversifierade noder producerar indirekt förvrängning (collateral distortion) vid noder som inte behövde interventionen. Observerbarhetsramverket visar att detta inte är ett val — det är en strukturell nödvändighet när spatial preferensinformation har förstörts i representationskedjan. Policylagret kan inte tillämpa differentierad policy på preferensstrukturer som det inte kan observera.

Genuin preferensförändring är systematiskt långsam att upptäcka

De två genuina preferensskiftena i simuleringen — vid t = 40 och t = 80 — avslöjar en sekundär strukturell egenskap: detektionslatens skalar med antalet lager på ett sätt som förvärrar brusproblemet.

Varje lager introducerar både brus och fördröjning. För arkitektur A, med en total latens på 18 tidssteg, fortplantar sig inte ett genuint preferensskifte vid t = 40 fullt ut till policylagret förrän vid t = 58. Vid den tidpunkten har signalen som bär informationen om preferensskiftet passerat genom fem brusiga aggregeringsstadier och går inte att skilja från bakgrundsbrus. Arkitektur D upptäcker skiftet inom ett till två tidssteg och svarar inom tre till fyra.

För långsamtrörliga policyproblem — den typ som demokratiska system antas hantera genom avsiktliga kollektiva val — kan denna latens vara acceptabel. För problem som kräver svar inom detektionsfönstret är femlagersarkitekturen strukturellt blind. Den kommer inte att upptäcka skiftet förrän långt efter att det optimala svarsfönstret har stängts.

Kombinationen av spatial förstörelse, tidsmässig fördröjning och brusdominans innebär att arkitektur A:s policy inte svarar på genuina preferensskiften — den fortsätter att oscillera som svar på sitt eget brus. Den demokratiska händelsen (en genuin förändring av vad medborgarna vill ha) är osynlig i policyutfallet.

Del IV: begränsningar

Brusparametrarna är illustrativa

Standardavvikelserna för brus som tilldelats varje lager (0,12 för opinionsundersökningar, 0,18 för media, 0,22 för partiaggregering, etc.) är uppskattade värden, inte empiriskt uppmätta sådana. De specifika SNR-värdena och det exakta antalet lager vid vilket oobserverbarhetströskeln passeras beror på dessa parametrar. Andra brusantaganden skulle förskjuta tröskeln.

Detta spelar roll för kvantitativa påståenden men inte för det kvalitativa resultatet. Argumentets struktur — aggregeringsförlust är multiplikativ, brusackumulering är additiv, geometriskt förfall slår linjär tillväxt — gäller för alla positiva brusvärden och alla aggregeringsförhållanden större än ett. Tröskeln kommer att passeras vid något K oavsett; simuleringens parametrar avgör vid vilket K. Empirisk mätning av faktiska brusnivåer i specifika demokratiska system skulle skärpa de kvantitativa fynden utan att förändra den strukturella slutsatsen.

Aggregeringsförhållanden är förenklingar

Verkliga representationssystem har inte rena heltalsaggregeringsförhållanden. Ett parlament med 349 ledamöter som representerar 10 miljoner väljare utgör en aggregering på ungefär 28 653 — inte förhållandet 3 eller 4 som används i simuleringen. Detta innebär att den faktiska aggregeringsförlusten i verkliga system är mycket allvarligare än vad simuleringen modellerar. Simuleringen underdriver problemet.

Omvänt modellerar simuleringen varje lager som aggregerande med ett fast förhållande enhetligt över alla grupper. Verkliga system har ojämna valkretsstorlekar, snedvriden representation (malapportionment) och varierande valdeltagande — vilka alla introducerar ytterligare strukturerade förvrängningar utöver den enkla aggregering som modelleras här. Dessa faktorer skulle förvärra observerbarhetsutfallet ytterligare.

Modellen fångar inte strategiskt beteende

Medborgare, representanter, partier och medieaktörer är alla strategiska. De överför inte bara preferenser; de formar, filtrerar och förstärker preferenser utifrån sina egna incitament. Partiprogram är inte brusiga genomsnitt av medlemmars preferenser — de är strategiska positioner utformade för att locka väljare. Mediebevakning är inte ett brusigt urval av den allmänna opinionen — den gör urval baserat på nyhetsvärde, konflikt och framträdande karaktär (salience).

Detta innebär att "bruset" i verkliga representationskedjor inte är gaussiskt. Det är strukturerat brus med systematiska skevheter — skevheter som konsekvent överrepresenterar vissa preferenser (intensiva minoriteter, välorganiserade intressen, frågor med hög medieuppmärksamhet) och underrepresenterar andra (diffusa majoriteter, komplexa avvägningar, långsiktiga angelägenheter). Simuleringens antagande om gaussiskt brus behandlar alla förvrängningar som lika och symmetriska, vilket underdriver den riktade karaktären hos verkliga representationsmisslyckanden.

Modellen har ett enda policylager

Simuleringen modellerar policy som ett enda skalärt svar. Verkliga regeringar är flerdimensionella, har flera departement och opererar på flera nivåer samtidigt. Vissa policybeslut fattas närmare medborgarna (lokal förvaltning) och andra längre bort (överstatliga organ). Observerbarhetsproblemet varierar över dessa nivåer — lokal förvaltning med färre lager mellan medborgare och beslutsfattare kan ligga över tröskeln på sätt som nationell regering inte gör.

Detta knyter an till fyndet om fraktal arkitektur från rapport två: ett flerskaligt styrningssystem som tilldelar beslut till den mest lokala nivå som är kapabel att hantera dem är också den arkitektur som minimerar aggregeringsförlusten för varje beslutstyp. Observerbarhetsargumentet och fraktalitetsargumentet konvergerar mot samma strukturella lösning av olika anledningar.

Valmässigt ansvarsutkrävande modelleras inte

Simuleringen modellerar policyresponsivitet som kontinuerlig återkoppling. Verkliga demokratiska system använder periodiska val som den primära mekanismen för preferensöverföring. Val har andra informationsteoretiska egenskaper än kontinuerlig återkoppling: de komprimerar den fullständiga flerdimensionella preferensfördelningen till ett binärt eller litet k-val mellan kandidater, vilket introducerar en ytterligare och allvarlig aggregeringsförlust som simuleringen inte fångar.

Problemet med val som aggregering är på vissa sätt allvarligare än den kontinuerliga representationskedjan: en medborgares fullständiga preferensprofil över dussintals policydimensioner kollapsar till en enda röst, som sedan går in i samma flerlagers aggregeringsstruktur som modelleras här. Det effektiva informationsinnehållet i ett val som en mekanism för preferensöverföring är extremt lågt genom sin design. Detta är en begränsning i den nuvarande modellens räckvidd, inte en vederläggning av det underliggande argumentet.

Analysen rör preferensöverföring, inte legitimitet

Observerbarhetsramverket adresserar en specifik fråga: kan medborgarnas preferenser överföras pålitligt till policylagret genom representationskedjan? Det adresserar inte demokratisk legitimitet i en bredare bemärkelse — huruvida medborgare accepterar sina regeringars auktoritet, huruvida utfall uppfattas som

rättvisa, huruvida processen för kollektivt beslutsfattande har ett värde oberoende av dess noggrannhet i preferensöverföring.

Det är fullt möjligt att ett konstitutionellt oobserverbart demokratiskt system är mer legitimt — i bemärkelsen att vara mer allmänt accepterat och betrott — än ett i hög grad observerbart deltagande system som saknar samma procedurella historia och institutionella förankring. Legitimitet kan inte reduceras till informationsteoretisk effektivitet.

Denna rapport gör inga anspråk på legitimitet. Den gör ett anspråk angående en specifik funktionell kapacitet: signaltrohet vid preferensöverföring. Dessa är distinkta, och skillnaden spelar roll.

Del 5: implikationer

De tre artiklarna tillsammans

De tre artiklarna i denna serie har fastställt tre sammanhängande resultat, var och en med samma formella ramverk tillämpat på ett unikt strukturellt problem.

Den första artikeln demonstrerade subsidiaritetsprincipen: lokala störningar kan inte stabiliseras av centraliserade styrenheter eftersom aggregering förstör den rumsliga information som krävs för en riktad respons. Felet ligger i observationskanalen, inte i ställdonet (den verkställande mekanismen).

Den andra artikeln demonstrerade fraktalitetsprincipen: miljöer med flerskaliga störningar kan inte stabiliseras av ensidiga styrenheter eftersom ingen enskild latens kan täcka alla störningsfrekvenser. Lösningen är nästlade styrenheter anpassade till sin naturliga tidsskala.

Den här artikeln demonstrerar kopplingen mellan observerbarhet och demokrati: medborgarnas preferenser kan inte överföras på ett tillförlitligt sätt genom djupa representationskedjor eftersom aggregeringsförluster och brusackumulering förstör signalen innan den når policynivån. Felet ligger i samma observationskanal, som nu förstås som en demokratisk mekanism snarare än en styrelses feedback-loop.

De tre fynden är inte oberoende. De är olika fasetter av samma underliggande strukturella problem: system som styrs genom observation av aggregerade signaler är fundamentalt begränsade i vad de kan observera, reagera på och representera. Den aggregering som gör centraliserad styrning skalbar är samma aggregering som gör den blind. Detta är inte ett designval. Det är en strukturell konsekvens.

Vad demokratisk reform kan och inte kan göra

Standardmässig demokratisk reform verkar inom den befintliga lagerarkitekturen. Den förbättrar den institutionella kvaliteten – minskar korruption, ökar ansvarsutkrävande, stärker civilsamhället och förbättrar deliberativa processer. Observerbarhetsramverket identifierar den exakta gränsen för dessa reformer: de kan förbättra hur väl varje lager överför den signal det tar emot, men de kan inte återställa signaler som har förstörts i aggregeringen.

Ett parlament som perfekt representerar medelpreferensen i varje valkrets förstör fortfarande variansen inom valkretsen. Ett mediesystem som korrekt rapporterar genomsnittet av den allmänna opinionen i varje fråga förlorar fortfarande hela fördelningen. Dessa förluster är inbyggda i aggregeringens funktion, inte i ofullkomligheten i dess genomförande.

Detta innebär inte att institutionell kvalitet är oviktig. Det betyder att institutionell kvalitet verkar på en annan axel än arkitektonisk kapacitet. Ett system kan vara av hög kvalitet och konstitutionellt oobserverbart på samma gång. Nuvarande reformagendor tenderar att adressera kvalitetsaxeln medan de lämnar den arkitektoniska axeln orörd. Observerbarhetsramverket antyder att arkitektonisk reform – att minska antalet lager, öka deltagandemekanismer, flytta beslutsfattande närmare medborgarna för lämpliga beslutstyper – adresserar en strukturell begränsning som kvalitetsreform inte kan nå.

Komplementariteten mellan observerbarhet och fraktalitet

Fraktalitetsartikeln fastställde att global styrning är motiverad av dess förmåga att hantera störningar som lokala styrenheter strukturellt inte kan – långsam sekulär drift som är osynlig för lägre skalor. Observerbarhetsartikeln fastställer en kompletterande begränsning: policybeslut som är beroende av korrekt överföring av medborgarnas preferenser bör fattas vid det lägsta antalet lager som är kompatibelt med beslutets omfattning.

Tillsammans definierar dessa resultat en styrningsarkitektur med en specifik funktionsuppdelning: beslut som kräver hög trohet i preferensöverföringen (lokala tjänster, samhällsstandarder, resursallokering som påverkar specifika grupper) bör fattas med minimala mellanhänder mellan medborgare och beslutsfattare. Beslut som kräver långsiktig tidsmässig integration och bred rumslig aggregering (klimatpolitik, konstitutionell struktur, systemisk finansiell reglering) kan tolerera ett högre antal lager eftersom deras tidshorisont gör att troheten i preferensöverföringen är mindre kritisk än långsiktig stabilitet.

Detta är inte subsidiaritet som en politisk preferens – "lokalt är bättre". Det är subsidiaritet som ett informationsteoretiskt krav: vissa beslut är beroende av signaler som djupa representationskedjor inte kan överföra, och dessa beslut bör fattas tillräckligt nära medborgarna för att signalen ska överleva.

Den minskande korrelationen mellan preferenser och politik

Ett ihållande och numera väldokumenterat fynd inom jämförande statsvetenskap är att korrelationen mellan uppmätta medborgarpreferenser och genomförd politik har försvagats i de flesta etablerade demokratier under de senaste fyra decennierna. Standardförklaringarna fokuserar på elitens maktövertagande, globalisering och masspartiernas minskande organisatoriska kapacitet.

Observerbarhetsramverket lägger till en strukturell dimension till denna förklaring. I takt med att styrningen har blivit mer komplex – fler internationella institutioner, fler regleringsmyndigheter, mer teknokratiskt beslutsfattande på avstånd från förtroendevalda – har det effektiva antalet lager mellan medborgarnas preferenser och policybeslut ökat. Varje ytterligare lager förvärrar aggregeringsförlusten och brusackumuleringen som modellerats i denna artikel. Nedgången i preferens-policykorrelationen är delvis den förutsägbara konsekvensen av ett ökande antal lager i ett system som redan fungerade under observerbarhetströskeln.

Denna inramning har en direkt implikation: korrelationen mellan preferenser och politik kan inte återställas genom att förbättra kvaliteten på de institutioner som nu finns i toppen av en fem- eller sexlagerskedja. Den kan endast återställas genom att korta kedjan – antingen genom att ta bort lager eller genom att flytta beslutsfattandet till styrningsnivåer där kedjan är tillräckligt kort för att vara observerbar.

Mätning som reform

Simuleringen gör det tydligt att observerbarhetsproblemet i grunden är ett mätningsproblem: frågan om vilken information om medborgarnas preferenser som faktiskt når policynivån, och i vilken form.

Nuvarande demokratiska ansvarsmekanismer – val, opinionsundersökningar, offentliga samråd, parlamentariska debatter – är alla mätningssystem. Men de mäter i toppen av representationskedjan, inte i botten. De observerar vad politiker säger, hur partier positionerar sig, vilka majoriteter som bildas – alla resultat av aggregeringsprocessen, redan djupt inne i den brusdominerade regimen.

Ett styrsystem som mätte troheten i preferensöverföringen direkt – som spårade hur exakt policybeslut återspeglar fördelningen av medborgarnas preferenser, inte bara deras genomsnitt – skulle ha förmågan att identifiera var i representationskedjan de största förlusterna uppstår och styra reformerna därefter. Detta är genomförbart: informationen finns i enkätdata, deliberativa processer och policyutfall. Ramverket för att organisera den finns i denna artikel. Det som saknas är den institutionella viljan att tillämpa den.

En teknisk diagnos utan ett föreskrivet botemedel

Resultaten i denna artikel är obekväma just för att de inbegriper den moderna demokratins grundläggande struktur snarare än dess ofullkomligheter. En diagnos som säger "era institutioner är korrupta" pekar mot institutionella reformer. En diagnos som säger "er informationskanal är för djup för att vara observerbar, oavsett institutionell kvalitet" pekar mot arkitektoniska reformer som ingen befintlig institution har något incitament att förespråka.

Artikeln föreskriver inget botemedel. Den identifierar en strukturell begränsning. Vad som följer av denna identifikation – huruvida det lämpliga svaret är kortare representationskedjor, fler deltagandemekanismer, hybridsystem eller någon annan arkitektur – involverar normativa och praktiska bedömningar som sträcker sig långt bortom den informationsteoretiska analysen. Den tekniska diagnosen skärper frågan. Den besvarar den inte.

Vad den däremot besvarar är om den nuvarande arkitekturen är kapabel att göra det som den demokratiska teorin hävdar att den gör. På den specifika och begränsade frågan om trohet i preferensöverföringen är svaret nej – inte på grund av institutionella misslyckanden, utan på grund av arkitektonisk nödvändighet.

Vad detta innebär för flernivåarkitekturer för styrning

Observerbarhetsresultatet har en direkt arkitektonisk implikation som simuleringen preciserar: preferensöverföring misslyckas på djupet, men styrning behöver fortfarande verka på flera skalor. Frågan är vad högre lager bör göra om de inte överför preferenser.

Det svar som ramverket föreslår är en funktionell förändring, inte en minskning av antalet lager. På lokal nivå – ett eller två lager mellan medborgare och beslut – är preferensöverföring genomförbar. Signal-brusförhållandet (SNR) är över eller nära tröskelvärdet, rumslig information bevaras och verkligt demokratiskt ansvarsutkrävande är arkitektoniskt möjligt. Beslut i denna skala bör fattas genom mekanismer som utnyttjar denna observerbarhet: direkt deltagande, medborgarförsamlingar, flytande delegering (liquid delegation) eller andra strukturer med låg aggregering.

På planetär nivå är observerbarhetsbegränsningen absolut. Ingen rimlig reform av en representativ kedja med fem lager kommer att föra den över SNR-tröskelvärdet. Att be en planetär institution att representera medborgarnas preferenser är att be den göra något som kanalen inte kan stödja. Den lämpliga funktionen för ett planetärt lager är därför inte preferensrepresentation utan samordningsinfrastruktur: att upprätthålla gemensamma dataresurser, upprätthålla överenskomna protokoll, hantera genuint globala resurser och tillhandahålla det stabila samordningsunderlag inom vilket lägre, observerbara lager kan utöva genuint demokratiskt självstyre.

Detta är inte en reträtt från demokratin. Det är ett förtydligande av var demokratin är arkitektoniskt genomförbar och en omfördelning av funktioner i högre lager till något som kanalen faktiskt kan utföra. Det planetära lagrets legitimitetsanspråk förskjuts från inputlegitimitet – "vi representerar allas preferenser" – till outputlegitimitet: "vi upprätthåller de förutsättningar under vilka lokala demokratiska system kan fungera". Det första anspråket är formellt omöjligt. Det andra är det inte.

Denna omformulering har en exakt konsekvens för hur flernivåramverk för styrning bör utformas. *The Treaty for Our Only Home*, Genesisprotokollet och relaterade planetära samordningsinstrument i projektet *Global Governance Frameworks* är uppbyggda kring samordningsprotokoll och förvaltning av gemensamma resurser snarare än preferensaggregering – inte som ett filosofiskt val, utan för att observerbarhetsbegränsningen inte lämnar något annat arkitektoniskt hållbart alternativ. Simuleringen ger den formella grunden för detta strukturella val.

Del VI: slutsats

Det argument som denna rapport framför är exakt, avgränsat och obekvämt.

Den gör inte gällande att den representativa demokratin är illegitim, att val är meningslösa, eller att nuvarande demokratiska institutioner bör överges. Dessa är normativa påståenden som informationsteorin inte kan avgöra.

Påståendet är strukturellt: representationskedjor med tre eller fler lager är konstitutionellt oobserverbara under alla realistiska brusparametrar. Policylagret kan inte rekonstruera den sanna fördelningen av medborgarnas preferenser från de signaler det tar emot, eftersom signalen förstördes i aggregeringen innan den anlände. Detta är en egenskap hos kanalen, inte hos institutionerna i vardera änden av den.

Simuleringen gör detta synligt. Arkitektur A — en modell av en standardmässig parlamentarisk demokrati med fem representationslager — uppnår ett genomsnittligt spårningsfel som är tjugo gånger högre än arkitektur D, trots identisk institutionell kvalitet. Den oscillerar kontinuerligt som svar på sitt eget brus, och misslyckas med att upptäcka genuina preferensskiften som arkitektur D identifierar inom ett till två tidssteg. Dess värmekarta över representationsfel visar fullständig spatial utplåning: varje medborgargrupp framstår som identisk för policylagret, oavsett hur diversifierade deras faktiska preferenser är.

Arkitektur B — tre lager, som representerar ett slankare representativt system — är bättre. Dess genomsnittliga spårningsfel är hälften av A:s. Men även den låter noll procent av medborgarnas preferensvarians överleva till policylagret och opererar med ett SNR på 0,048 — tjugo gånger under oobserverbarhetströskeln. Att förbättra kvaliteten på dess tre lager kan inte driva den över tröskeln. Tröskeln är en egenskap hos antalet lager, inte hos lagren i sig.

Detta är resultatet som knyter denna rapport till de två första i serien. Rapport ett visade att styrningssystem som opererar på aggregerade signaler inte kan svara på distribuerade störningar — genomsnittsproblemet. Rapport två visade att styrningssystem med enskalig arkitektur inte kan svara på multifrekventa störningar — teoremet om frekvensgap. Denna rapport visar att styrningssystem med djupa representationskedjor inte kan observera de preferenser de är tänkta att tjäna — resultatet om konstitutionell oobserverbarhet.

Alla tre är samma fynd betraktat från olika vinklar: den aggregering som gör storskalig styrning hanterbar är samma aggregering som gör den okänslig, blind och bortkopplad från den distribuerade verklighet den styr. Skalan är problemet. Inte i den bemärkelsen att skala går att undvika — vissa problem kräver storskalig samordning — utan i den bemärkelsen att skala påtvingar strukturella begränsningar som inte kan önskas bort genom institutionella förbättringar.

De tänkare som först formaliserade dessa idéer förstod att de beskrev något med politiska implikationer. Wiener såg den cybernetiska kritiken av byråkrati som en central angelägenhet. Ashbys lag om nödvändig mångfald implicerar direkt att ett styrningssystem med otillräcklig mångfald inte kan styra ett samhälle med hög mångfald. Shannons sats om kanalkapacitet implicerar att varje kommunikationskanal har gränser som inte kan övervinnas genom att förbättra kommunikatörerna. Beer tillbringade decennier med att försöka designa institutionella strukturer som respekterade dessa gränser.

Vad denna serie tillför är ett simuleringslager som gör de abstrakta resultaten kvantitativt synliga — och en specifik tillämpning på demokratisk representation som den cybernetiska traditionen i stor utsträckning lämnade implicit. Fyndet är inte nytt. Formaliseringen, simuleringen och den direkta tillämpningen på demokratisk observerbarhet utgör bidraget.

Den fråga som serien lämnar öppen är också den viktigaste: om den nuvarande arkitekturen är konstitutionellt oobserverbar, vilken arkitektur är inte det? Simuleringen demonstrerar att kortare kedjor är mer observerbara, att deltagandemekanismer bevarar preferensvarians, och att den fraktala tilldelningen av beslut till deras mest lokala kapabla nivå minskar representationskedjans längd för de beslut som mest beror på signaltrohet i preferenser. Men designen av genuint observerbara demokratiska institutioner — ansvarsutkrävande, legitima och kapabla till kollektivt beslutsfattande på lämpliga skalor — förblir ett öppet problem.

Det är ett mer ärligt problem att arbeta med, efter att först ha fastställt att den nuvarande arkitekturen inte kan lösa det.

Appendix A: matematiska formuleringar

Observerbarhet i linjära system

För ett tidsdiskret linjärt system:

```
x(t+1) = A · x(t) + B · u(t)
y(t)   = C · x(t) + v(t)
```

Systemet är observerbart om observerbarhetsmatrisen:

```
O = [C; CA; CA²; ...; CA^(n-1)]
```

har full kolumnrang n. När O inte har full kolumnrang existerar det tillståndsdimensioner som producerar noll i utdata oavsett deras värde — de är osynliga för varje observatör vid utdata.

I modellen för representationskedjan är x vektorn för medborgarnas preferenser, y är signalen på policylagret, och C kodar för kedjans aggregerings- och brusstruktur. Resultatet om konstitutionell oobserverbarhet är påståendet att C för en representationskedja med K lager med realistiska parametrar inte tillåter full rang O.

Överlevnad av varians genom ett enda lager

För ett lager med aggregeringsförhållandet r (som mappar n indata till n/r utdata genom att ta gruppgenomsnitt) och additivt gaussiskt brus med standardavvikelsen σ:

```
Var_out = Var_in / r + σ²
```

Den första termen representerar varians som överlever aggregeringen. För en grupp av r indata med variansen V har genomsnittet variansen V/r — centrala gränsvärdessatsen tillämpad på aggregeringssteget. Variansen inom gruppen V·(r-1)/r förstörs helt. Den andra termen representerar brus som adderats på detta lager.

Överlevnad av varians genom K lager

För en kedja av K lager med aggregeringsförhållanden r_1, …, r_K och brusnivåer σ_1, …, σ_K:

Överlevande signalvarians (den komponent som kan spåras till medborgarnas sanna preferenser):

```
Var_signal(K) = Var_true · ∏_{k=1}^{K} (1/r_k)
```

Ackumulerad brusvarians (oberoende över lager):

```
Var_noise(K) = Σ_{k=1}^{K} [ σ_k² · ∏_{j=k+1}^{K} (1/r_j) ]
```

Notera: brus som introduceras i tidigare lager dämpas i sig av efterföljande aggregering. Formeln ovan tar hänsyn till detta; tidigare brus undertrycks delvis medan senare brus passerar med mindre dämpning.

Förenklad form (när brus på varje lager adderas efter aggregering):

```
Var_noise(K) ≈ Σ_{k=1}^{K} σ_k²   [om r >> 1 vid efterföljande lager]
```

Simuleringen använder den förenklade formen, vilket något överskattar det ackumulerade bruset. För de typiska parametervärden som används är skillnaden liten.

Signal-brusförhållande och oobserverbarhetströskeln

SNR på policylagret:

```
SNR(K) = Var_signal(K) / Var_noise(K)
```

Tröskel för konstitutionell oobserverbarhet: SNR `<` 1.

Under denna tröskel överstiger brusvariansen signalvariansen. En maximum likelihood-skattning av medborgarnas preferenser givet policylagrets observation y har en felvarians som är större än förhandsvariansen (prior variance) — vilket innebär att observationen är mindre informativ än ingen observation alls.

Tröskelns skärningspunkt K* löser:

```
Var_true · ∏_{k=1}^{K*} (1/r_k) = Σ_{k=1}^{K*} σ_k²
```

För de typiska parametrar som används i den analytiska SNR-kurvan (r = 3,5, σ = 0,17 per lager, Var_true = 0,18):

```
K*: 0,18 · (1/3,5)^K = K · (0,17)²
     0,18 · 0,286^K   = K · 0,0289
```

Numerisk lösning: K* ≈ 2,0 — tröskeln passeras mellan K = 2 och K = 3.

Olikheten för databehandling (data processing inequality)

Shannons olikhet för databehandling fastslår att för varje Markovkedja X → Y → Z:

```
I(X; Z) ≤ I(X; Y)
```

Bearbetning (eller observation genom en mellanhand) kan inte öka den ömsesidiga informationen. För representationskedjan innebär detta att den ömsesidiga informationen mellan medborgarnas preferenser (X) och policylagrets observationer (Z) begränsas av den ömsesidiga informationen vid det första aggregeringssteget. Varje efterföljande lager kan endast minska den.

Tillämpat på representationskedjan: ingen post hoc-bearbetning på policylagret kan återskapa ömsesidig information som gått förlorad i aggregeringen. Olikheten för databehandling är det formella uttrycket för varför institutionell kvalitet på policylagret inte kan kompensera för aggregeringsförlust i representationskedjan.

Preferensdynamik

Medborgarnas preferenser utvecklas enligt:

```
x_i(t+1) = x_i(t) + δ_i(t) + s(t)
```

Där $\delta_i(t) \sim N(0, \sigma_{drift}^2)$ är individuell drift ($\sigma_{drift} = 0{,}015$) och $s(t)$ är en genuin preferensskifthändelse (noll förutom vid skifthändelserna).

Preferenserna begränsas till $[-1, +1]$ vid varje steg. Den initiala preferensfördelningen för medborgargrupp i är:

```
x_i(0) = μ_(c(i)) + ε_i
```

Där $\mu_{c(i)}$ är klustrets genomsnitt (draget från Uniform(−0,8, 0,8) över P dimensioner) och $\varepsilon_i \sim N(0, 0{,}25^2)$ är individuell variation inom klustret.

Uppdateringsregel för policy

Policylagret uppdateras enligt:

```
π(t) = π(t-1) + K_p · (ŷ(t - τ_total) - π(t-1))
```

Där $\hat{y}(t - \tau_{total})$ är policylagrets observation efter den totala fördröjningen i representationskedjan τ_{total}, och $K_p = 0{,}30$ är policyresponsförstärkningen. Alla arkitekturer använder identiskt K_p.

Fullständiga simuleringsparametrar

Parameter	Värde	Anteckningar
N	60	Medborgargrupper
P	4	Policypreferensdimensioner
T	120	Tidssteg
Clusters	4	Grupper om 15 medborgare vardera
σ_drift	0,015	Individuell preferensdrift per steg
Shift 1	t=40, kluster 0, dim 0-1, magnitud 0,4/-0,2	Genuint regionalt skifte
Shift 2	t=80, alla grupper, dim 2, genomsnitt 0,3 (sd 0,08)	Systemövergripande skifte
K_policy	0,30	Policyresponsförstärkning (alla arkitekturer)
Random seed	13	För reproducerbarhet
Warmup	10	Steg exkluderade från mätvärden

Lagerparametrar för arkitektur A (r, σ, τ): (5, 0.12, 2), (4, 0.18, 3), (3, 0.22, 4), (4, 0.20, 5), (3, 0.15, 4)

Lagerparametrar för arkitektur B: (4, 0.10, 2), (5, 0.18, 4), (3, 0.14, 3)

Lagerparametrar för arkitektur C: (3, 0.08, 2), (2, 0.10, 2)

Lagerparametrar för arkitektur D: (1, 0.05, 1)

Appendix B: Kod och reproduktion

Källkod

paper_iii_representation_observability-simulatorn utökar serien från paper_ii_fractal_multiscale:s flerskaliga stabilitetsdemonstration till den informationsteoretiska domänen, och modellerar signaltroheten i preferensöverföring genom representationskedjor. Den är implementerad i Python med hjälp av NumPy och Matplotlib.

Den fullständiga källkoden finns tillgänglig på:

github.com/BjornKennethHolmstrom/gae-governance-simulator **(https://github.com/BjornKennethHolmstrom/gae-governance-simulator)**

Förvaret innehåller nu fem simulatorversioner:

Fil	Rapport	Beskrivning
`paper_i_single_node_feedback.py`	Rapport I	Skalär återkopplingsmodell med en nod
`paper_i_multinode_subsidiarity.py`	Rapport I	Vektormodell med tio noder, lokaliserad chock
`paper_i_multinode_unadjusted.py`	Rapport I	v3 med instabil förstärkning — instabilitetsdemonstration
`paper_ii_fractal_multiscale.py`	Rapport II	Flerskalig störning, jämförelse av tre arkitekturer
`paper_iii_representation_observability.py`	Rapport III	Representationskedjans observerbarhet, fyra arkitekturer

Att reproducera resultaten

```
git clone https://github.com/BjornKennethHolmstrom/gae-governance-simulator
cd gae-governance-simulator
pip install numpy matplotlib
python paper_iii_representation_observability.py
```

Simuleringen har ett frö (seed) för reproducerbarhet (`numpy.random.default_rng(seed=13)`). Standardparametrarna reproducerar exakt figur 1 och den kvantitativa sammanfattningstabellen i del II.

Viktiga arkitektoniska skillnader från v4

v5 är en strukturell avvikelse från v3/v4, vilka modellerade tillståndsrymdens återkopplingsdynamik. v5 modellerar informationsöverföring genom en försämringskedja (degradation chain) — en annan formalism anpassad för observerbarhetsfrågan.

Preferenstillståndsrymd. Istället för ett skalärt stabilitetsvärde per nod, har var och en av de 60 medborgargrupperna en P=4-dimensionell preferensvektor i [−1, +1]. Preferenserna utvecklas över tid med genuina skifthändelser injicerade vid specifika tidpunkter.

Försämring lager för lager. Funktionen `pass_through_layers` implementerar modellen för aggregering-plus-brus: för varje lager minskar aggregering av gruppgenomsnitt antalet representativa enheter med förhållandet r, varefter gaussiskt brus adderas. Policylagret observerar det slutliga resultatet. Ingen återkopplingsloop — detta är en ren framåtöverföringsmodell (forward-transmission) för informationsförsämring.

Analytisk SNR-kurva. Funktionen `variance_survival_curve` beräknar SNR analytiskt med hjälp av formeln i appendix A, oberoende av simuleringen. Detta separerar det matematiska resultatet från de specifika parametervalen för de fyra arkitekturerna.

Spatialt representationsfel. Värmekartspanelerna (heatmap panels) rekonstruerar vad varje arkitekturs policylager "ser" genom att sända den slutliga aggregerade signalen tillbaka till medborgargruppsupplösning och subtrahera de sanna preferenserna. Detta gör den spatiala informationsförstörelsen visuellt explicit.

Att modifiera parametrarna

Antal lager och parametrar (`ARCHITECTURES` dict): Den mest lärorika variationen är att lägga till ett sjätte lager till arkitektur B eller ta bort ett lager från arkitektur A, för att observera hur SNR och spårningsfelet förändras. Lagertuplerna (r, σ, τ) kan varieras oberoende av varandra.

Brusstruktur: Att sätta alla σ-värden till noll producerar fallet med enbart aggregering — demonstrerar att informationsförlust sker även med perfekt representation på varje lager, enbart från aggregeringssteget. Att sätta r = 1 för alla lager (ingen aggregering) med varierande brus visar försämringskurvan för enbart brus.

Magnitud för genuina skiften: Att öka skiftets magnitud vid t=40 och t=80 (i funktionen `generate_preferences`) gör den genuina signalen starkare, vilket tillfälligt höjer det effektiva SNR-värdet. Även med stora skiften kan arkitektur A vanligtvis inte upptäcka dem över sitt brusgolv.

Policyresponsivitet K_policy: Att öka denna över 0,5 får arkitektur A att oscillera kraftigare (den förstärker sin brusdrivna signal). Att minska den får alla arkitekturer att svara långsammare på genuina skiften. Värdet 0,30 är valt för att visa en måttlig responsivitet — varken så snabb att den destabiliserar A eller så långsam att den hindrar D från att följa skiftena tydligt.

Att utöka modellen

De mest värdefulla utökningarna från författarnas perspektiv:

Empirisk bruskalibrering: Att anpassa brusparametrarna till verkliga data för korrelationen mellan opinionsundersökningar och policy skulle göra SNR-uppskattningarna empiriskt förankrade snarare än illustrativa. Valstudier, experiment med deliberativa opinionsundersökningar och litteraturen om gapet mellan preferenser och policy tillhandahåller relevanta data.

Modeller för strategiskt brus: Att ersätta gaussiskt brus med strukturerat brus som matchar kända skevheter i medieutbud (media selection biases) och dynamik i partipositionering skulle producera en mer realistisk modell av representationskedjan. Det kvalitativa resultatet skulle vara detsamma; den kvantitativa tröskeln skulle kunna förskjutas.

Hybridarkitekturer: Att modellera ett trelagerssystem där beslut i dimension 2 kringgår lagren 2–3 och hanteras genom direkt deltagande skulle demonstrera komplementariteten mellan observerbarhets- och fraktalitetsresultaten — olika beslut dirigeras genom lämpligt antal lager.

Att bidra

Förvaret har öppen källkod under MIT-licens. Utökningar, empiriska tillämpningar och kritik välkomnas via GitHub.

Appendix C: Referenser och källor

En notering om metodik

I likhet med de föregående rapporterna i denna serie utvecklades koncepten här genom utökad dialog med flera AI-system — Claude (Anthropic), ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), DeepSeek och Grok (xAI) — snarare än genom direkt läsning av primärlitteraturen. Referenserna nedan är de källor som dessa system identifierade som grundläggande, och tillhandahålls för läsare som vill engagera sig direkt i primärlitteraturen.

Det specifika bidraget i denna rapport — att formalisera demokratisk representation som en försämrad observationskanal, härleda tröskeln för konstitutionell oobserverbarhet, och demonstrera gapet mellan preferenser och policy som en arkitektonisk konsekvens — växte fram ur denna samarbetsprocess. De underliggande matematiska verktygen tillhör sedan länge etablerade traditioner inom informationsteori och reglerteknik. Den statsvetenskapliga empirin tillhör en oberoende litteratur. Denna rapport för dem samman.

Informationsteori och observerbarhet

Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). *The Mathematical Theory of Communication.* University of Illinois Press.

Satsen om kanalkapacitet är det grundläggande resultatet som ligger till grund för argumentet i denna rapport. Shannons demonstration att varje kommunikationskanal har en informationsöverföringshastighet begränsad av dess bandbredd och brusegenskaper — och att denna gräns inte kan övervinnas genom att förbättra kommunikatörerna — är den exakta formella grunden för resultatet om konstitutionell oobserverbarhet.

Cover, T. M., & Thomas, J. A. (2006). *Elements of Information Theory.* 2:a uppl. Wiley.

Olikheten för databehandling (data processing inequality) — att bearbetning inte kan öka den ömsesidiga informationen — härleds formellt och diskuteras utförligt här. Denna olikhet är påståendet att ingen post hoc-institutionell bearbetning på policylagret kan återskapa information som förstörts i representationskedjans aggregering.

Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35–45.

Kalmans grundläggande rapport fastställer observerbarhetsvillkoret för linjära system. Konstruktionen av observerbarhetsmatrisen som refereras till i appendix A följer denna tradition.

Åström, K. J., & Murray, R. M. (2008). *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers.* Princeton University Press. (Tillgänglig fritt på cds.caltech.edu/~murray/amwiki)

Kapitel 7 behandlar observerbarhet och observatörsdesign i en kontext som är tillgänglig för forskare utan bakgrund i reglerteknik. Det formella observerbarhetsvillkoret och dess implikationer för tillståndsrekonstruktion utvecklas tydligt.

Demokratisk teori och preferensöverföring

Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition.* Yale University Press.

Det grundläggande moderna uttalandet om demokratisk teori som preferensöverföring. Dahls kriterier för polyarki — inklusive responsivitetskriteriet att regeringens policyer ska överensstämma med medborgarnas preferenser — är de normativa åtaganden vars tekniska genomförbarhet denna rapport undersöker.

Bartels, L. M. (2008). *Unequal Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age.* Princeton University Press.

Empirisk dokumentation av den svaga och minskande korrelationen mellan medborgarnas preferenser och policyutfall i USA. Bartels tillskriver detta primärt elitors inflytande och ojämlikt politiskt deltagande; observerbarhetsramverket ger en kompletterande strukturell förklaring.

Gilens, M., & Page, B. I. (2014). Testing theories of American politics: Elites, interest groups, and average citizens. *Perspectives on Politics*, 12(3), 564–581.

Den mest citerade empiriska studien av överensstämmelsen mellan preferenser och policy. Finner att genomsnittsmedborgarnas preferenser i huvudsak har noll oberoende inflytande på policyutfall när man kontrollerar för elitens preferenser. Observerbarhetsramverket antyder att detta delvis är arkitektoniskt: när genomsnittsmedborgarens preferenser når policylagret genom en femlagerskedja, är de brusdominerade och omöjliga att skilja från signalen som injicerats av organiserade intressen med kortare kedjor.

Achen, C. H., & Bartels, L. M. (2016). *Democracy for Realists: Why Elections Do Not Produce Responsive Government.* Princeton University Press.

En systematisk empirisk utmaning av folkteorin om demokrati som preferensaggregering. Argumenterar för att val inte pålitligt överför väljarnas preferenser till policy. Observerbarhetsramverket ger en formell förklaring till varför de inte kan det, oberoende av de retrospektiva röstnings- och gruppidentitetsargument som Achen och Bartels utvecklar.

Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative Democracy and Beyond.* Oxford University Press.

Deliberativ demokrati som ett teoretiskt svar på aggregeringsproblemet — ett försök att forma preferenser genom resonerande diskussion snarare än att aggregera redan existerande sådana. Observerbarhetsramverket antyder att deliberativa mekanismer vid lägre antal lager (medborgare som överlägger direkt om lokala beslut) bevarar mer signal än deliberativa mekanismer som infogas i en representativ kedja med flera lager.

Cybernetik och systemteori

Ashby, W. R. (1956). *An Introduction to Cybernetics.* Chapman and Hall.

Lagen om nödvändig mångfald (Law of Requisite Variety) — en styrenhet måste förfoga över minst lika mycket variation som de störningar den måste avvisa — vilket är anledningen till att en styrenhet som är långt enklare än sin anläggning fortfarande kan reglera den. Ett policylager vars signal har komprimerats genom K aggregeringsstadier har mindre mångfald än den medborgarpopulation den styr. Ashbys lag förutsäger att den inte kan styra dem korrekt; observerbarhetsmodellen kvantifierar exakt varför.

Wiener, N. (1948). *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine.* MIT Press.

Wieners kritik av byråkrati som ett kommunikationssystem med för många filtreringslager föregriper denna rapports centrala argument. Hans observation att information försämras genom organisatoriska hierarkier — att den effektiva beslutsfattaren i toppen av en stor organisation arbetar utifrån en kraftigt komprimerad och förvrängd signal — är en föregångare till den formella modell som utvecklas här.

Beer, S. (1979). *The Heart of Enterprise.* Wiley.

Beers behandling av det livskraftiga systemets System 4 (omvärldsbevakning) och dess relation till System 5 (policy) adresserar precis frågan om hur policylager kan erhålla ofiltrerad information om det system de styr. Beers algedoniska kanal — den snabba signalen som kringgår den normala hierarkin i en kris — är ett designsvar på observerbarhetsproblemet, även om Beer inte formaliserar det i dessa termer.

Deltagande och deliberativ demokrati

Fishkin, J. S. (2009). *When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation.* Oxford University Press.

Metodiken för deliberativa opinionsundersökningar som en praktisk mekanism för att minska representationslager: ett slumpmässigt urval av medborgare överlägger direkt om policyfrågor, vilket producerar en mer exakt signal än konventionella opinionsundersökningar eller val. Direkt relevant för

arkitekturerna C och D.

Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons.* Cambridge University Press.

Empiriskt bevis för att samhällen effektivt kan självstyra gemensamma resurser i liten skala, med minimal förmedling mellan medborgare och regler. Observerbarhetsramverket ger en formell förklaring: i liten skala med minimalt antal lager är medborgarnas preferenser observerbara.

Landemore, H. (2020). *Open Democracy: Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century.* Princeton University Press.

Argumentet för öppna, deltagande demokratiska system som svar på representativa misslyckanden i nuvarande institutioner. Observerbarhetsramverket ger en teknisk grund för påståendet att representation i stor skala är arkitektoniskt problematisk, oberoende av de normativa argument som Landemore utvecklar.

Politisk kommunikation och media

Lippmann, W. (1922). *Public Opinion.* Harcourt, Brace.

Den tidigaste systematiska behandlingen av media som ett filtreringslager mellan medborgare och den politiska världen. Lippmanns koncept om "pseudo-miljön" (pseudo-environment) — den förenklade, utvalda representationen av verkligheten som medborgare och politiker faktiskt reagerar på — föregriper det brusdominerade signalproblemet som denna rapport formaliserar.

Prior, M. (2007). *Post-Broadcast Democracy: How Media Choice Increases Inequality in Political Involvement and Polarizes Elections.* Cambridge University Press.

Den differentierade inverkan av mediestruktur på politisk informationsöverföring. Mediemiljöers strukturella mångfald påverkar medielagrets brusegenskaper — men observerbarhetsramverket antyder att inte ens ideal medieöverföring kan kompensera för den aggregeringsförlust som sker före medielagret och den ytterligare aggregering som sker efter det.